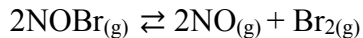


ZADANIE A3

Analiza stanu równowagi reakcji chemicznej

Badano równowagę następującej reakcji:



W naczyniu o stałej objętości $V = 1 \text{ dm}^3$ umieszczono ampulkę zawierającą 1,1 g NOBr. Po zamknięciu w naczyniu wytworzono próżnię, a ampulkę stłuczono. Następnie naczynie ogrzano do temperatury $T_1 = 273 \text{ K}$. Po osiągnięciu stanu równowagi reakcji przedstawionej powyżej, stwierdzono, że wszystkie składniki były w stanie gazowym, a ciśnienie wyniosło $p_1 = 0,30 \text{ atm}$. Następnie układ ponownie ogrzano aż temperatura wyniosła $T_2 = 298 \text{ K}$, a ciśnienie osiągnęło wartość $p_2 = 0,35 \text{ atm}$.

Polecenia:

- a. Podaj początkową liczbę moli każdego z reagentów (substratów i produktów) w temperaturze T_1 (przed osiągnięciem stanu równowagi).
- b. Napisz wyrażenie na ciśnieniową stałą równowagi reakcji K . Użyj w tym zapisie ułamki molowe odpowiednich reagentów.
- c. Oblicz równowagowe wartości ułamków molowych każdego z reagentów w temperaturach T_1 i T_2 .
- d. Oblicz wartość stałej równowagi K_1 w temperaturze T_1 .
- e. Oblicz wartość stałej równowagi K_2 w temperaturze T_2 .
- f. Na podstawie o reguły przekory zinterpretuj zmiany równowagowego składu mieszaniny dla temperatur T_1 i T_2 .
- g. Jak zmieni się ułamek molowy Br_2 (*wzrośnie, zmaleje, nie zmieni się*), jeżeli układ znajdujący się w stanie równowagi pod ciśnieniem p_2 i w temperaturze T_2 spręży się, zmniejszając objętość dwukrotnie. Uzasadnij odpowiedź podstawie reguły przekory.

Uwagi: *Gazy należy potraktować jako doskonałe.*

$$R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}. 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}, 1 \text{ bar} = 100000 \text{ Pa}$$

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): N – 14,00, Br – 80,00, O – 16,00.

a.

$$n_C = \frac{1,1}{110} = 0,010 \text{ mola, pozostałych reagentów brak}$$

b.

$$K = \left(\frac{x_{NO} \cdot p}{p^0} \right)^2 \cdot \left(\frac{x_{Br_2} \cdot p}{p^0} \right) \cdot \left(\frac{x_{NOBr} \cdot p}{p^0} \right)^{-2} = \frac{x_{NO}^2 \cdot x_{Br_2} p}{x_{NOBr}^2 \cdot p^0}$$

c. Łączna liczba moli gazu w stanie równowagi:

$$nRT = pV$$

Dla T_1 :

$$n = \frac{p_1 V}{RT_1} = \frac{0,3 \cdot 101325 \cdot 0,001}{8,314 \cdot 273} = 0,0134 \text{ mola}$$

Wprowadzamy niewiadomą „y” wiążącą początkowe i równowagowe ilości reagentów:

 n_i^0 – początkowa liczba moli, n_i^r – równowagowa liczba moli, x_i^r – równowagowy ułamek molowy

wzór	n_i^0	n_i^r	x_i^r	x_i^r
NOBr	0,010	0,010-2y	(0,010-2y)/(0,010+y)	0,239
NO	0	2y	2y/(0,010+y)	0,507
Br ₂	0	y	y/(0,010+y)	0,254
		Łącznie: 0,010+y		

$$0,010 + y = 0,0134$$

$$y = 0,0034$$

Ciśnienie równowagowe $p = 0,3 \cdot 101325 / 100000 = 0,304 \text{ bar}$

Dla T_2 :

$$n = \frac{p_2 V}{RT_2} = \frac{0,35 \cdot 101325 \cdot 0,001}{8,314 \cdot 298} = 0,0143 \text{ mola}$$

wzór	n_i^0	n_i^r	x_i^r	x_i^r
NOBr	0,010	0,010-2y	(0,010-2y)/(0,010+y)	0,098
NO	0	2y	2y/(0,010+y)	0,601
Br ₂	0	y	y/(0,010+y)	0,301
		Łącznie: 0,010+y		

$$0,010 + y = 0,0143$$

$$y = 0,0043$$

$$d. K_1 = \frac{x_{NO}^2 \cdot x_{Br_2} p}{x_{NOBr}^2 \cdot p^0} = \frac{0,507^2 \cdot 0,254 \cdot 0,304}{0,239^2} = 0,348$$

$$e. K_2 = \frac{x_{NO}^2 \cdot x_{Br_2} p}{x_{NOBr}^2 \cdot p^0} = \frac{0,601^2 \cdot 0,301 \cdot 0,355}{0,098^2} = 4,029$$

f. Wzrost temperatury spowodował spadek ułamka molowego substratu na korzyść produktów. Świadczy to o tym, że reakcja jest endotermiczna. Zgodnie z regułą przekory układ zareagował tak, aby zniwelować częściowo wzrost temperatury. Może się to odbyć przez przereagowanie części substratu, co jest równoważne pochłonięciu pewnej ilości ciepła przez układ.

g. Zmaleje – zgodnie z regułą przekory układ zareaguje tak, aby zniwelować częściowo wzrost ciśnienia. Może się to odbyć poprzez zmniejszenie ilości cząsteczek reagentów gazowych, czyli poprzez przesunięcie równowagi w lewo, co jest równoważne zmniejszeniu ułamka molowego Br₂.